**Universidad Nacional de Colombia**
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

# Mapas de flujo de valor (VSM)

Estado actual de las líneas de yogur, quesos y UHT de Lácteos Fúquene

---

Documento técnico · Proyecto Integrador, primera entrega

**Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.**

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

# Índice general

**1 Objeto y método** **2**
1.1 Símbolos . . . . . 2

**2 Demanda y ritmo del cliente** **3**

**3 Yogur: estado actual** **4**

**4 Queso campesino: estado actual** **5**

**5 Quesos hilados (doble crema y mozzarella): estado actual** **6**

**6 UHT: estado actual** **7**

**7 Subproductos: crema y suero** **8**

**8 Recursos que comparten las tres líneas** **8**

**9 Eficiencia de los equipos de fin de línea** **9**

**10 Indicadores de las cuatro familias** **9**

**11 Prácticas que explican las pérdidas** **10**

**12 Supuestos** **10**

**13 Referencias** **11**

# 1 Objeto y método

El mapa de flujo de valor (VSM) muestra en una sola lámina cómo se mueven el material y la información desde que llega la leche hasta que el producto sale en el camión, cuánto tiempo pasa el producto esperando y cuánto recibe trabajo que agrega valor (Rother y Shook, 1999). Las nueve referencias de la planta se agrupan en cuatro familias que comparten equipos y ruta: yogur (Y1 a Y3), queso campesino (Q1), quesos hilados (Q2 doble crema y Q3 mozzarella) y UHT (L1 a L3). Este documento presenta el estado actual de cada familia.

Los mapas se usan para tres cosas: ubicar el cuello de botella de cada línea, comparando el tiempo de ciclo de cada proceso con el ritmo que pide el cliente (takt); ver los desperdicios (esperas, inventario, reprocesos, información en papel y el suero como segundo flujo); y comparar las tres líneas para elegir la que se automatiza.

Los datos salen de dos fuentes. El desglose del proceso productivo (EDT de la producción) da las operaciones, los equipos y los tiempos de ciclo. El balance de masa da los volúmenes y, con la ventana de trabajo de cada línea, el takt. Las disponibilidades, las esperas y los inventarios son estimados y van marcados con asterisco.

## 1.1 Símbolos

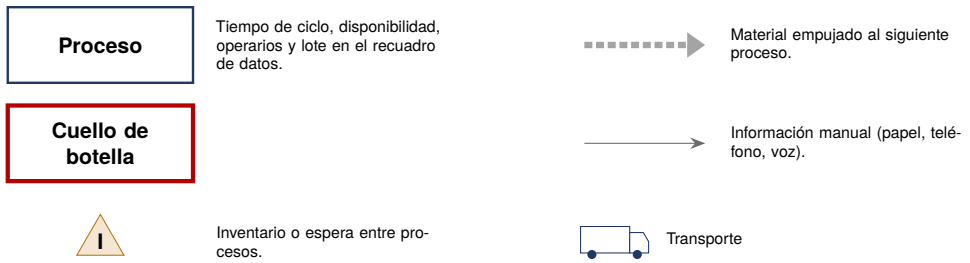



**Figura 1:** Símbolos del mapa.

# 2 Demanda y ritmo del cliente

**Cuadro 1:** Leche, producto y unidades por referencia (por día de operación).

| Familia | Referencia | Leche (L) | Producto | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Yogur | Y1 natural, vaso de 150 g | 1.400 | 1.553 kg | 10.357 |
| | Y2 fresa, vaso de 150 g | 1.400 | 1.740 kg | 11.599 |
| | Y3 mora, vaso de 150 g | 1.200 | 1.491 kg | 9.942 |
| Queso campesino | Q1, pieza de 500 g | 4.500 | 542 kg | 1.085 |
| Quesos hilados | Q2 doble crema, bloque de 500 g | 3.000 | 402 kg | 803 |
| | Q3 mozzarella, bloque de 2,5 kg | 1.500 | 151 kg | 60 |
| UHT | L1 leche entera, bolsa de 1 L | 6.500 | 6.344 L | 6.344 |
| | L2 deslactosada, bolsa de 1 L | 3.500 | 3.283 L | 3.283 |
| | L3 bebida láctea, porción de 200 mL | 2.000 | 1.982 L | 9.908 |
| Total | | 25.000 | | |

**Cuadro 2:** Ritmo que pide el cliente en cada fin de línea.

| Proceso | Takt | Cálculo |
|---|---|---|
| Llenado de vasos de yogur | 0,90 s por vaso | ventana de 8 h (6:30 a 14:30) / 31.898 vasos |
| Empaque del campesino | 33,2 s por pieza | ventana de 10 h / 1.085 piezas |
| Hilado del doble crema y la mozzarella | 48 s por kg | ventana de 7,4 h / 552 kg |
| Envasado de bolsas UHT | 5,2 s por bolsa | 14 h / 9.627 bolsas |
| Envasado de porciones UHT | 5,1 s por porción | 14 h / 9.908 porciones |

# 3 Yogur: estado actual

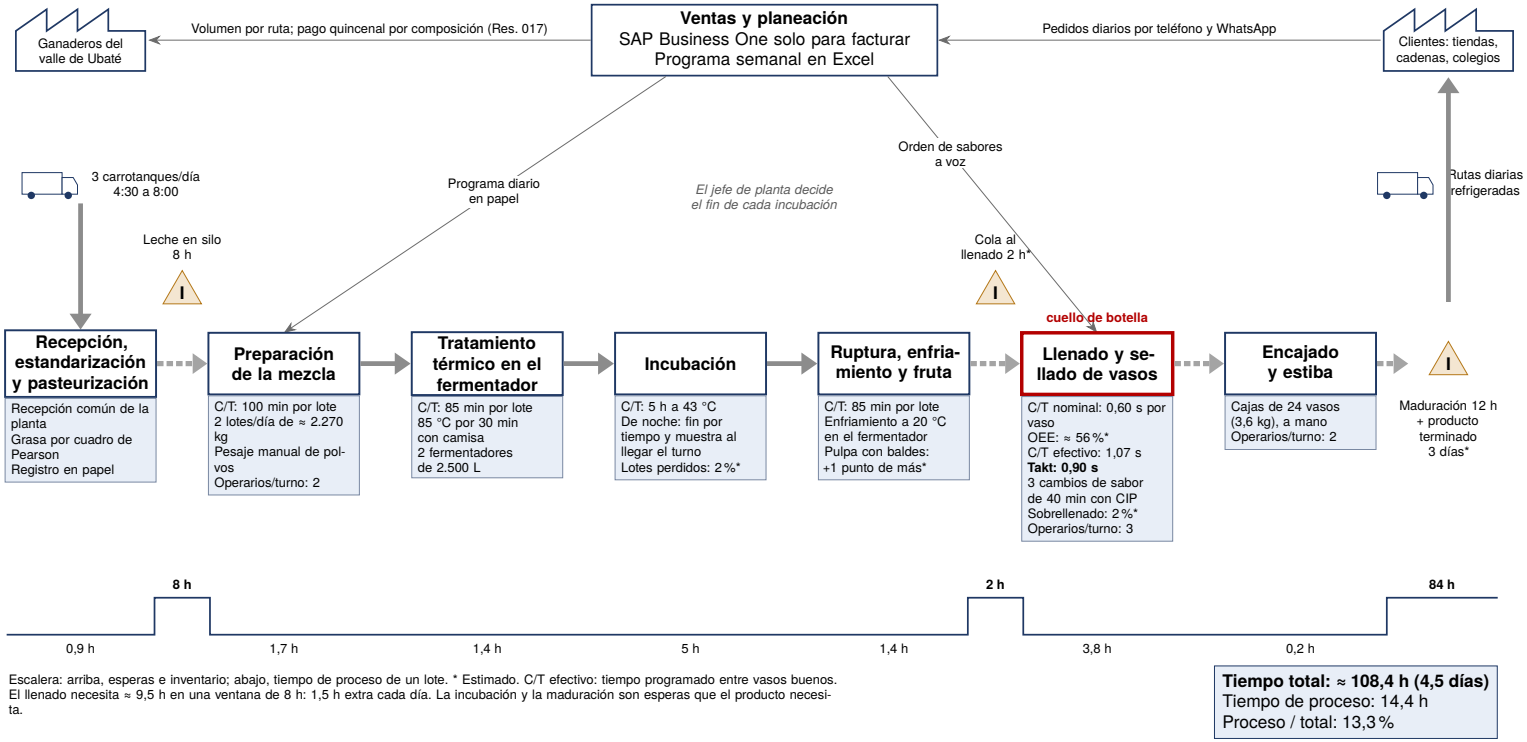



**Figura 2:** VSM del estado actual de la línea de yogur (Y1 natural, Y2 fresa y Y3 mora: la misma base, la fruta se añade antes del llenado).

**Lo que muestra el mapa.** La línea pierde en tres sitios. El primero es el fin de la incubación: el yogur se incuba de noche, el fin se decide por tiempo y con una muestra de pH cuando llega el turno, y cerca del 2 % se sobreacidifica o se reprocesa. El segundo es la dosificación: la fruta se pone con baldes y el vaso se llena de más ($\approx 2\,\%$), así que se regala producto todos los días. El tercero es la llenadora. A su velocidad nominal de 6.000 vasos por hora haría el día en unas 5,3 horas, pero tres cambios de sabor de 40 minutos con CIP completo, unos 50 minutos de paradas por fallas y las microparadas la llevan a 9,5 horas: un vaso bueno cada 1,07 s frente a un takt de 0,90 s, con 1,5 horas extra diarias. El tratamiento térmico se hace en el propio fermentador y lo ocupa 1,5 horas por lote, lo que limita los lotes diarios. El tiempo total es de 4,5 días; la incubación y la maduración son esperas que el producto necesita.

# 4 Queso campesino: estado actual

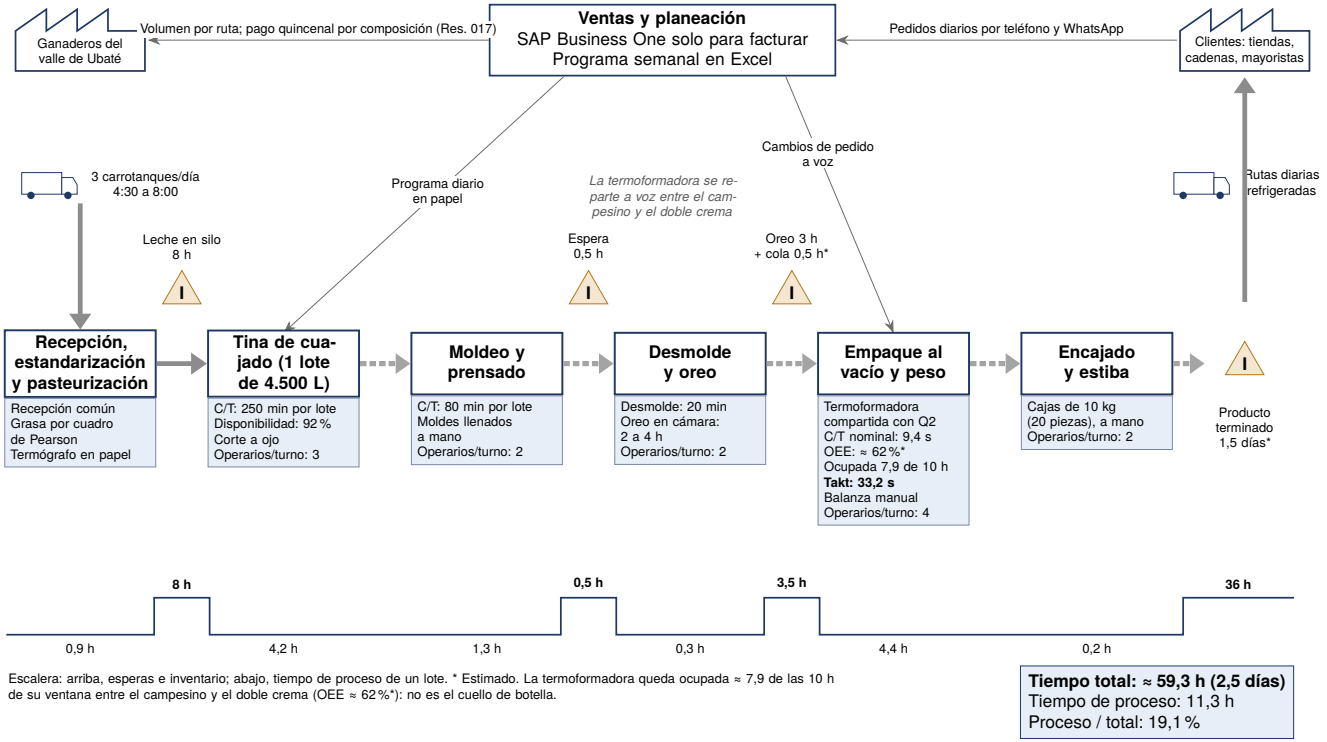



**Figura 3:** VSM del estado actual del queso campesino (Q1).

**Lo que muestra el mapa.** El campesino usa una sola tina al día. La termoformadora, que comparte con el doble crema, queda ocupada unas 7,9 de las 10 horas de su ventana: no es el cuello de botella, aunque tiene menos holgura de la que parece. Lo que se pierde es rendimiento y grasa: el corte de la cuajada se hace a ojo y la grasa se ajusta con el cuadro de Pearson, dejando margen de más. La estiba de cajas de 10 kg es el trabajo más pesado de la línea. El tiempo total es de 2,5 días.

# 5 Quesos hilados (doble crema y mozzarella): estado actual

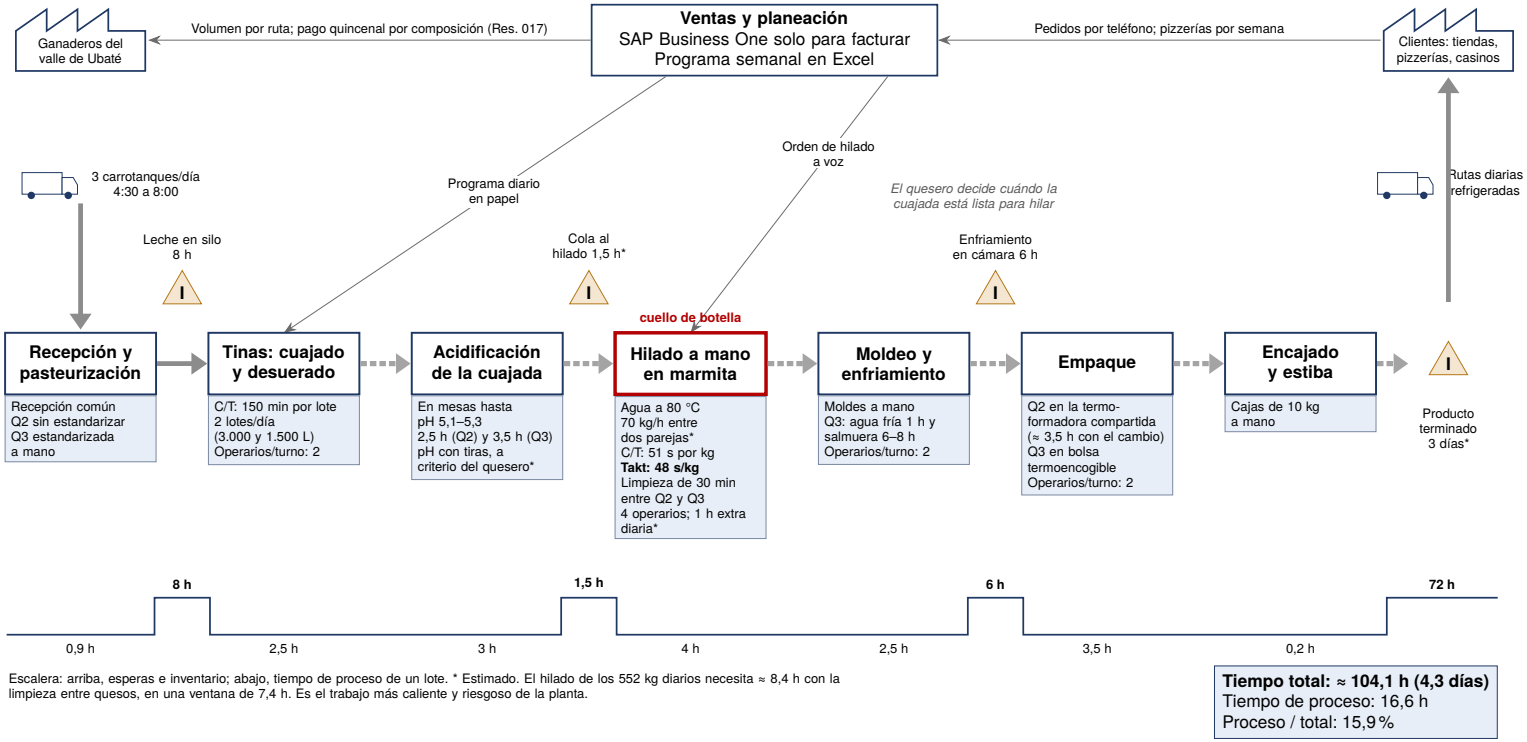



**Figura 4:** VSM del estado actual de los quesos hilados: doble crema (Q2) y mozzarella (Q3).

**Lo que muestra el mapa.** El cuello de botella de los quesos es el hilado a mano. Dos parejas amasan la cuajada en marmitas con agua a 80 °C, a unos 70 kg por hora entre las dos; con la limpieza entre el doble crema y la mozzarella, el hilado necesita 8,4 horas en una ventana de 7,4 y cuesta una hora extra diaria a cuatro personas. Es, además, el trabajo más caliente y riesgoso de la planta. Antes del hilado la cuajada espera a que el quesero juzgue con tiras de pH que está lista; si se hila antes o después del punto, se pierde grasa en el agua y textura. El tiempo total es de 4,3 días.

# 6 UHT: estado actual

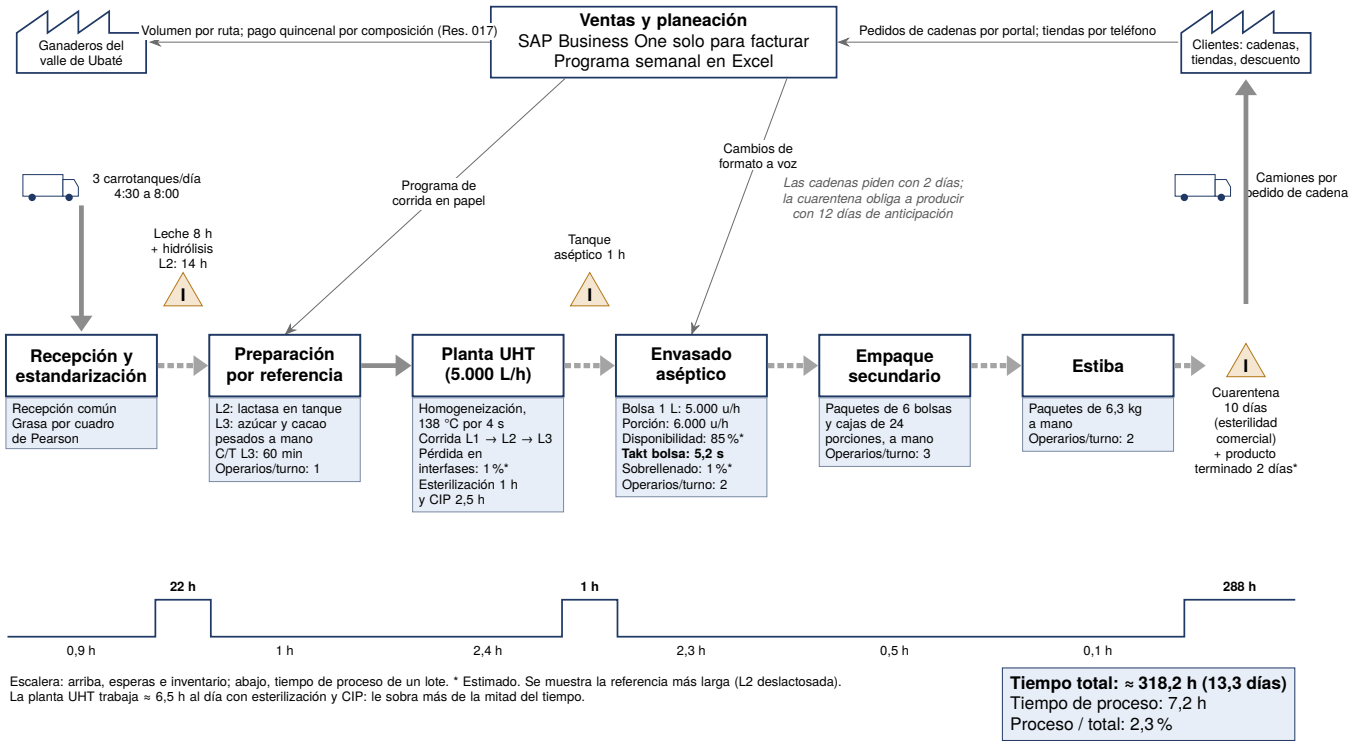



**Figura 5:** VSM del estado actual de la línea UHT (L1 leche entera, L2 deslactosada y L3 bebida láctea saborizada).

**Lo que muestra el mapa.** Casi todo el tiempo del UHT es la cuarentena de hasta 10 días que exige la prueba de esterilidad comercial (NTC 4433). El mapa muestra tres pérdidas: el producto que se bota en cada arranque, cambio de referencia y parada, porque las interfases agua-producto se cortan por tiempo ($\approx 1\,\%$ del volumen); la bolsa llenada de más ($\approx 1\,\%$); y la hidrólisis de la deslactosada, que se deja 14 horas fijas. La planta UHT trabaja unas 6,5 horas al día y las envasadoras menos de tres: la línea no tiene cuello de botella de capacidad. El tiempo total es de 13,3 días.

## 7 Subproductos: crema y suero

La estandarización de las nueve referencias saca unos 577 kg de crema al día. De ella, 30 kg van al fundido del doble crema y el resto (547 kg) se vende a heladerías y panaderías. El campesino, el doble crema y la mozzarella dejan 8.188 kg de suero al día, que se vende sin enfriar a porcicultores a $30/kg.

## 8 Recursos que comparten las tres líneas

- **Recepción, estandarización y pasteurización.** Una sola recepción alimenta las nueve referencias.
- **Limpieza.** Cada equipo se lava con soluciones preparadas en balde; la planta UHT tiene su propio CIP.
- **Termoformadora.** La comparten el campesino y el doble crema; queda ocupada unas 7,9 de sus 10 horas.
- **Agua helada.** Picos al enfriar la leche, la mezcla de yogur y el suero; el banco de hielo los amortigua.
- **Cámaras y bodega.** El UHT ocupa la bodega seca por la cuarentena; el yogur y los quesos, las cámaras frías.

# 9 Eficiencia de los equipos de fin de línea

El OEE (disponibilidad × rendimiento × calidad) compara las piezas buenas que salen de un equipo con las que habría hecho a su velocidad nominal en todo su tiempo programado (Nakajima, 1988). Se calcula para los equipos que procesan piezas a una velocidad nominal clara: la llenadora de yogur y la termoformadora de los quesos. El hilado a mano no tiene velocidad nominal de máquina y se mide por la carga sobre su ventana; las tinas trabajan por lotes y se miden por rendimiento quesero (kg de queso por 100 L de leche) y grasa perdida en el suero.

**Cuadro 3:** Indicador de cada recurso del fin de línea (estimados del estado actual).

| Recurso | Indicador | Valor |
|---|---|---|
| Llenadora de yogur | OEE ($0{,}70 \times 0{,}82 \times 0{,}97$) | $\approx 56\,\%$ |
| Termoformadora (campesino y doble crema) | OEE ($0{,}81 \times 0{,}80 \times 0{,}96$) | $\approx 62\,\%$ |
| Hilado a mano (doble crema y mozzarella) | Carga sobre su ventana de 7,4 h | 114 % |
| Envasadoras asépticas UHT | Disponibilidad | $\approx 85\,\%$ |
| Tinas queseras | Rendimiento quesero y grasa en el suero | Sin registro |

**Cuadro 4:** Pérdidas de la termoformadora en un día de operación.

| Pérdida | Valor |
|---|---|
| Arranque y calentamiento de mordazas | 15 min |
| Cambio de campesino a doble crema (lámina, codificación, ajuste) | 30 min |
| Fallas (bomba de vacío, mordazas, cuchillas) | 45 min |
| Disponibilidad | 0,81 |
| Rendimiento (carga manual de los alvéolos y microparadas de la lámina) | 0,80 |
| Calidad (reempaque por fuga de vacío, arruga o peso) | 0,96 |
| **OEE** | **$\approx 62\,\%$** |

Son valores típicos de la industria de alimentos, donde los cambios y la limpieza pesan mucho: la línea de empaque UHT de Laive, en Lima, partía de un OEE de 49 % (Romani Quillca et al., 2025). Las pérdidas son coherentes con el mantenimiento correctivo, los cambios sin estandarizar y la carga y el peso manuales.

# 10 Indicadores de las cuatro familias

**Cuadro 5:** Tiempo total, tiempo de proceso y cuello de botella de cada familia.

| Familia | Tiempo total | Proceso | Proceso / total | Cuello de botella |
|---|---|---|---|---|
| Yogur | 4,5 días | 14,4 h | 13,3 % | Llenadora: 9,5 h en una ventana de 8 h |
| Queso campesino | 2,5 días | 11,3 h | 19,1 % | No hay; la termoformadora usa 7,9 de 10 h |
| Quesos hilados | 4,3 días | 16,6 h | 15,9 % | Hilado a mano: 8,4 h en una ventana de 7,4 h |
| UHT (L2) | 13,3 días | 7,2 h | 2,3 % | No hay; la planta trabaja 6,5 de 14 h |

En las cuatro familias la mayor parte del tiempo es espera: inventario de leche, colas entre procesos y producto terminado. Parte de esa espera la exige el producto (incubación, maduración, cuarentena) y parte depende de decisiones que hoy se toman por teléfono, a voz o con criterio del operario.

## 11 Prácticas que explican las pérdidas

Varias de las pérdidas que muestran los mapas vienen de costumbres comunes en empresas que crecieron sin ordenar su operación.

**Cuadro 6:** Prácticas habituales, evidencia publicada y cómo aparecen en Lácteos Fúquene.

| Práctica | Qué muestra la evidencia | En Lácteos Fúquene |
|---|---|---|
| Reparar cuando el equipo falla | En una láctea colombiana con línea UHT el mantenimiento era principalmente correctivo y no había plan (Pineda Alvernia, 2021); en las pymes industriales predomina la etapa correctiva (Ortiz Useche et al., 2013). El preventivo cuesta 12–18 % menos que el reactivo (Sullivan et al., 2002). | Menos de 20 % de mantenimiento preventivo; unos 50 minutos diarios de fallas en la llenadora de yogur* |
| Cambios largos y sin secuencia | En una láctea ecuatoriana los cambios de formato de las envasadoras de vasos tomaban 2,5 horas, dos o tres veces al día (Vinueza Párraga, 2018). | Tres cambios de sabor de 40 minutos con CIP completo |
| No medir lo que se pierde | Las plantas lácteas pierden entre 0,5 y 2,5 % de la leche que reciben, y hasta 3–4 % (Bosworth et al., 2000). | Balance en papel; producto botado en arranques y cambios |
| Registros en papel | En un programa nacional para empresas lácteas, todas las atendidas en una intervención anterior cumplían menos del 80 % de la norma sanitaria (PTP y Fiducoldex, 2017). | Registros de pasteurización en papel |
| Usar el análisis de la leche solo para pagar | El pago se liquida por proteína, grasa y sólidos con análisis quincenales (MADR, 2012), y el rendimiento del queso depende de la proteína. | El análisis no se cruza con el rendimiento por ruta |
| Vender barato o verter el suero | En Colombia se aprovecha cerca de la mitad del suero; el resto se vierte, con una DQO mayor de 60.000 ppm (Aponte Colmenares et al., 2023). | Suero vendido barato y sin enfriar |
| Planear por teléfono y decidir por experiencia | Supuesto del caso. | Pedidos por WhatsApp; fin de la incubación a criterio del jefe de planta |

## 12 Supuestos

- Volúmenes, unidades, takt y rendimientos: balance de masa y EDT de la producción.
- Disponibilidad de los equipos, esperas, cambios, horas extra, pérdidas e inventario de producto terminado: estimados (*).
- Cuarentena del UHT: hasta 10 días de incubación de muestras para la prueba de esterilidad comercial (NTC 4433).
- Los tiempos de ciclo, disponibilidades y lotes de los recuadros de datos son los parámetros de entrada de la simulación de la línea.

# 13 Referencias

Aponte Colmenares, Á. P., Prieto Suárez, G. A., Castellanos Báez, Y. T., Muvdi Nova, C. de J. y Sakharov, I. Y. (2023). Aplicaciones del lactosuero y sus derivados proteínicos. *Revista Ciencia en Desarrollo*, 14(2), 139–155. https://doi.org/10.19053/01217488.v14.n2.2023.15002

Bosworth, M. E. D., Hummelmose, B. y Christiansen, K. (2000). *Cleaner production assessment in dairy processing*. United Nations Environment Programme y Danish Environmental Protection Agency. https://digitallibrary.un.org/record/441720

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012). *Resolución 017 de 2012*, por la cual se establece el sistema de pago de la leche cruda al proveedor.

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press.

Ortiz Useche, A., Rodríguez Monroy, C. e Izquierdo, H. (2013). Gestión de mantenimiento en pymes industriales. *Revista Venezolana de Gerencia*, 18(61), 86–104. https://www.redalyc.org/pdf/290/29026161004.pdf

Pineda Alvernia, J. D. (2021). *Plan de mantenimiento preventivo para los equipos de producción de la línea de ultra pasteurización* [Trabajo de grado]. Universidad Pontificia Bolivariana. https://repository.upb.edu.co/bitstreams/abc484a7-0dcf-468c-973a-a3b4d25f8f30/download

Programa de Transformación Productiva y Fiducoldex (2017). *Términos de referencia: consultoría para hasta 60 empresas del sector lácteo*. https://www.fiducoldex.com.co

Romani Quillca, N., Rupay Espino, J. J. y Ortiz Garcia, L. K. (2025). Impact of Total Productive Maintenance on OEE in a dairy packaging line. En *Proceedings of the 23rd LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology*. https://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2025.1.1.1531

Rother, M. y Shook, J. (1999). *Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda*. Lean Enterprise Institute.

Sullivan, G. P., Pugh, R., Melendez, A. P. y Hunt, W. D. (2002). *Operations & maintenance best practices: A guide to achieving operational efficiency* (PNNL-13890). Pacific Northwest National Laboratory y U.S. Department of Energy. https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-13890.pdf

Vinueza Párraga, G. A. (2018). *Optimización de los tiempos de operación del área de envasado de yogurt en Industrias Lácteas Toni S.A.* [Proyecto técnico]. Universidad Politécnica Salesiana. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16345/1/UPS-GT002362.pdf